1. PRESCRIZIONI GENERALI

1.0 L'IMPRESA DEVE CONTROLLARE, PRIMA DELL'ESECUZIONE DEI GETTI, LA POSIZIONE E LE DIMENSIONI DI TUTTE LE FOROMETRIE PREVISTE NEI DOCUMENTI ESECUTIVI CON I DISEGNI ARCHITETTONICI ED IMPIANTISTICI. LE APERTURE E NON SONO MOSTRATE NEI DISEGNI STRUTTURALI, EVENTUALI FORI OLTRE A QUELLI PREVISTI NEI DISEGNI STRUTTURALI NON POSSONO ESSERE ESEGUITI SENZA LA PREVENTIVA APPROVAZIONE DELLA DIREZIONE DEI LAVORI.

1.1 L'IMPRESA E' TENUTA A CONTROLLARE PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI IL RIFERIMENTO TOPOGRAFICO PLANIMETRICO E ALTIMETRICO INSERITO NELLE TAVOLE ARCHITETTONICHE.

1.2 L'IMPRESA APPALTATRICE DEVE CONTROLLARE LE LUNGHEZZE DELLE BARRE D'ARMATURA E DEI PROFILI METALLICI PRIMA DELL'APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI.

1.3 L'IMPRESA APPALTATRICE DEVE PREDISPORRE E CONTROLLARE PRIMA DELL'ESECUZIONE DEI GETTI LA CORRETTA POSA DI TUTTI GLI INSERTI COME TIRAFONDI, TUBI E CANALI, IN ACCORDO CON I DISEGNI ARCHITETTONICI E IMPIANTISTICI.

1.4 TUTTE LE OPERE STRUTTURALI ED I MATERIALI IMPIEGATI PER LA LORO REALIZZAZIONE DOVRANNO ESSERE CONFORMI ALLE RICHIESTE DELLE SPECIFICHE PROGETTUALI.

1.5 NELLA REALIZZAZIONE DEI PARTICOLARI COSTRUTTIVI SI DEVE FAR COSTANTE RIFERIMENTO AI DETTAGLI CONTENUTI NEI PRESENTI ELABORATI.

1.6 IL PROGETTO, LA FORNITURA E LA RIMOZIONE DI TUTTE LE OPERE TEMPORANEE NECESSARIE A GARANTIRE LA STABILITA' DELLA STRUTTURA DURANTE LE FASI DI COSTRUZIONE SONO RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA COSTRUTTRICE. TUTTI GLI ELEMENTI STRUTTURALI SONO STATI DIMENSIONATI PER RESISTERE AI CARICHI DI SERVIZIO. E' RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA ASSICURARSI CHE LA STRUTTURA POSSA RESISTERE AD EVENTUALI CARICHI TEMPORANEI DURANTE LE FASI COSTRUTTIVE. IL LORO CONTROLLO E' A CURA DEL DIRETTORE DEI LAVORI.

1.7 NON E' PERMESSO ALCUN TAGLIO O RIMOZIONE DI CALCESTRUZZO GIA' ESEGUITO SENZA L'APPROVAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI.

1.8 PER I SISTEMI DI IMPERMEABILIZZAZIONE FAR RIFERIMENTO AL PROGETTO ARCHITETTONICO.

1.9 QUALORA SI RILEVINO DIFFERENZE TRA PROGETTO STRUTTURALE E ARCHITETTONICO CONTATTARE TEMPESTIVAMENTE LA DIREZIONE LAVORI.

2. NOTE PER L'ESECUZIONE DEI GETTI

2.1 IL GETTO DEL MAGRONE DOVRA' AVVENIRE SU SOTTOFONDO OPPORTUNAMENTE PREPARATO E I GETTI DOVRANNO AVERE UNO SPESSORE NOMINALE DI 10 cm CON CALCESTRUZZO DI CLASSE SUPERIORE A C8/10.

2.2 EVENTUALI FASI DI GETTO E/O RIPRESE DI GETTO DEL CALCESTRUZZO DOVRANNO ESSERE PREVENTIVAMENTE CONCORDATE ED APPROVATE DAL DIRETTORE DEI LAVORI.

2.3 LA POSIZIONE DI TUTTE LE RIPRESE DI GETTO DOVRA' ESSERE CONCORDATA CON LA DIREZIONE LAVORI PRIMA DELL'ESECUZIONE DEL GETTO.

2.4 TUTTE LE RIPRESE DI GETTO DOVRANNO ESSERE PULITE E RESE SCABRE, ANCHE CON MEZZI MECCANICI SE NECESSARIO.

2.5 IL MIX DESIGN DEL CALCESTRUZZO DOVRA' ESSERE APPROVATO DALLA DIREZIONE DEI LAVORI. EVENTUALI ADDITIVI DA PREVEDERE NEL GETTO DOVRANNO ESSERE VISIONATI DALLA DIREZIONE LAVORI

2.6 TUTTE LE BARRE D'ARMATURA DOVRANNO ESSERE POSIZIONATE GARANTENDO IL COPRIFERRO PRESCRITTO NELLE SPECIFICHE DI PROGETTO.

2.7 TUTTI I GETTI DI CALCESTRUZZO DOVRANNO ESSERE OPPORTUNAMENTE VIBRATI.

2.8 LA DIREZIONE LAVORI DEVE ESSERE AVVISATA CON ADEGUATO PREAVVISO PRIMA DELL'INIZIO DEI GETTI.

3. NOTE PER L'ESECUZIONE DEI SOLAI

3.1 I SORMONTI DELLE ARMATURE NELLE CAPPE COLLABORANTI DOVRANNO ESSERE TALI DA RIDURRE GLI SPESSORI

3.2 GLI ALLEGGERIMENTI IN LATERIZIO DOVRANNO ESSERE OPPORTUNAMENTE BAGNATI PRIMA DEL GETTO.

3.3 SI RICHIEDE DI MANTENERE PULITI I TRAVETTI DEI SOLAI PREDALLES E LATEROCEMENTO PRIMA DEI GETTI.

3.4 PRIMA DELLA MESSA IN PRODUZIONE DEI SOLAI IN LATEROCEMENTO, PREDALLES O LEGNO E' RICHIESTA L'APPROVAZIONE DA PARTE DELLA DIREZIONE LAVORI.

4. REGOLE PER IL DISARMO

4.1	CASSERATURA PLINTI	1g
4.2	CASSERATURA MURI	2gg
4.3	CASSERATURA SOLAI e TRAVI	28gg

CALCESTRUZZO EN11104

CAMPI DI IMPIEGO	CLASSI DI ESPOSIZIONE AMBIENTALE	CLASSE DI RESISTENZA	Dmax (mm)	CLASSE CONSISTENZA AL GETTO	TIPO DI CEMENTO	COPRIFERRO (mm)
Magroni	X0	> C8/10 (Rck 10 MPa)			325	
Fondazioni	XC2	C25/30 (Rck 30 MPa)	25	S4	425	50
Elevazione	XC2	C25/30 (Rck 30 MPa)	20	S4	425	30
Impalcati	XC2	C25/30 (Rck 30 MPa)	20	S4	425	30

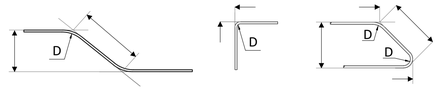
ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO

TIPOLOGIA	CLASSE	TENSIONE CARATTERISTICA DI SNERVAMENTO	TENSIONE CARATTERISTICA DI ROTTURA	ALLUNGAMENTO (A_5),
Barre ad aderenza migliorata	B450C	450 MPa	540 MPa	> 7.5 %
Reti e tralicci	B450A	450 MPa	540 MPa	> 2.5 %

SOVRAPPOSIZONE e ANCORAGGIO DEI FERRI



PIEGATURA E QUOTA FERRI



Ø	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30
D	4Ø	4Ø	4Ø	5Ø	8Ø	8Ø	8Ø	8Ø	10Ø	10Ø	10Ø	10Ø

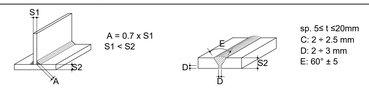
ACCIAIO PER CARPENTERIA - EN10025

	CLASSE	t ≤ 40 mm TENSIONE CARAT. DI SNERVAMENTO	t ≤ 40 mm TENSIONE CARAT. DI ROTTURA	40 mm < t ≤ 80 mm TENSIONE CARAT. DI SNERVAMENTO	40 mm < t ≤ 80 mm TENSIONE CARAT. DI ROTTURA
	S235	235 MPa	360 MPa	215 MPa	360 MPa
X	S275	275 MPa	430 MPa	255 MPa	410 MPa
	S355	355 MPa	510 MPa	335 MPa	470 MPa

BULLONI E DADI - EN15048

	CLASSE	TENSIONE CARATTERISTICA DI SNERVAMENTO	TENSIONE CARATTERISTICA DI ROTTURA
X	8.8	649 MPa	800 MPa
	10.9	900 MPa	1000 MPa

SALDATURE TIPICHE - UNI EN4063



☐ ELETTRODO ☒ A FILO PIENO ☐ TIG

PROTEZIONE SUPERFICIALE

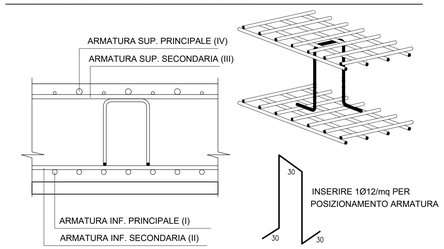
ACCIAIO		BULLONERIA
	GREZZO	NERO
	VERNICIATURA	X ZINCATURA ELETTROLITICA
X	ZINCATURA	ZINCATURA A CALDO

CLASSE DI ESECUZIONE ☐ EXC1 ☒ EXC2 ☐ EXC3

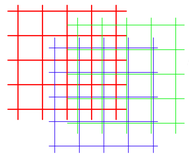
LEGENDA STRUTTURE

- STRUTTURE CHE PROSEGUONO
- STRUTTURE CHE SI FERMANO AL PIANO
- STRUTTURE CHE NASCONO DA MURI
- STRUTTURE CHE CAMBIANO SEZIONE AL PIANO SUPERIORE
- CODIFICA MURATURA PORTANTE
- CODIFICA MURATURA ESISTENTE
- NUOVE MURATURE IN C.A.

SCHEMA POSA ARMATURA BIDIREZIONALE

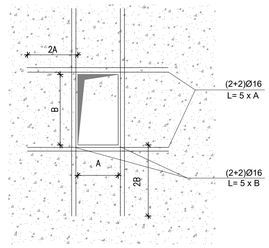


SCHEMA POSA RETE ELETTROSALDATA



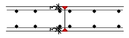
ATTENZIONE!!!
- **SOVRAPPOSIZIONE 1,5 MAGLIE**
- **MAX 3 FOGLI DI RETE**

SCHEMA ARMATURA AGGIUNTIVA A FORO SOLAIO



ATTENZIONE!!!
IN CORRISPONDENZA DI EVENTUALI TRAVI LE FOROMETRIE DEVONO ESSERE POSIZIONATE AD ALMENO 5cm DAL BORDO TRAVE

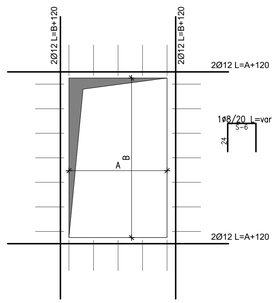
DETTAGLIO A - GIUNTO DI DILATAZIONE MURATURE ELEVAZIONI



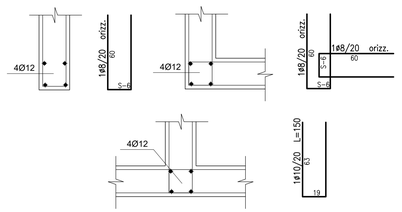
ATTENZIONE!!

NELLE MURATURE IN ELEVAZIONI INSERIRE SCURETTI OGNI 10/12 M PER CREARE PUNTI DI FESSURAZIONE CONCENTRATI LASCIANDO PASSANTI ARMATURE ORIZZONTALI

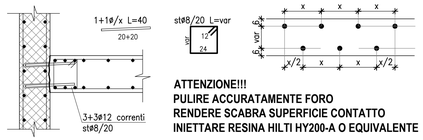
PARTICOLARE ARMATURA AGGIUNTIVA FORO MURI



PARTICOLARE ARMATURA AGGIUNTIVA FORO MURI



SCHEMA INGHISAGGIO



ATTENZIONE!!!
PULIRE ACCURATAMENTE FORO
RENDERE SCABRA SUPERFICIE CONTATTO
INIETTARE RESINA HILTI HY200-A O EQUIVALENTE

ATTENZIONE!!!
VEDERE PARTICOLARI DI ARMATURA NELLE TAVOLE SPECIFICHE

CARICHI SOLAIO

PESO PROPRIO SOLAIO 24+5	360 kg/mq
CARICO PERMANENTE NON STRUTTURALE INTERNO	300 kg/mq
CARICO VARIABILE	200 kg/mq

CARICHI BALCONI

PESO PROPRIO	375 kg/mq
CARICO PERMANENTE NON STRUTTURALE	200 kg/mq
CARICO VARIABILE	400 kg/mq

CARICHI COPERTURA

PESO PROPRIO SOLAIO 24+5	360 kg/mq
CARICO PERMANENTE NON STRUTTURALE	200 kg/mq
CARICO VARIABILE	120 kg/mq

CARICHI GRONDA

PESO PROPRIO	375 kg/mq
CARICO PERMANENTE NON STRUTTURALE	100 kg/mq
CARICO VARIABILE	120 kg/mq

TAVOLE DI RIFERIMENTO

S00			SPECIFICHE TECNICHE
S01			PIANTA TRACCIAMENTO
S02	*		PIANTA FONDAZIONI
	S02a		ARMATURA AGGIUNTIVA PLATEA
S03	*		PIANTA PRIMO IMPALCATO
	S03a		TRAVI PRIMO IMPALCATO
S04	*		PIANTA SECONDO IMPALCATO
	S04a		TRAVI SECONDO IMPALCATO
S05	*		PIANTA COPERTURA
	S05a		TRAVI COPERTURA
S06			ABACO PILASTRI
S07			VANO SCALA E ASCENSORE
*			ATTENZIONE!!!! BLOCCO TAVOLE ELEMENTO STRUTTURALE

GB&PARTNERS — Società di Ingegneria e Architettura — Via Vittorio Veneto, 63/A 24030 Terno d'Isola (BG) — Tel. +39 035 4945690 — Fax +39 035 4945691 — info@gbpartners.it — www.gbpartners.it — Cod. Fisc. e Part. IVA 03659290169 — Iscritta all'Albo della Provincia di Bergamo Sez. A n. 5744 — Certificata UNI EN ISO 9001:2015 — Certificata UNI EN ISO 14001:2015

Progetto strutturale:
STEN STRUTTURALE DISEGNI
Ing. Alessandro Bertozzi
Piazza Alpini, 2
25039 Travagliato (BS)
Cell. 3890777193
E-mail: alessandro@bertozzingegneria.it

Il Progettista

Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Lodi — Iscrizione Albo N. 297 — Geometra Gianpiero Bianchi

Il Proponente

COMUNE DI COLOGNO MONZESE (MI)
AREA Ex TORRIANI ARAS 01
PROGETTO ESECUTIVO
Progetto Servizi Abitativi Pubblici di via Pergolesi

N°	DATA	DESCRIZIONE MOTIVAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO	STUDIO	DIS.
00	22/05/2025	Prima emissione	STEN	LC

Progetto	Proponente	Scala
PROGETTO ESECUTIVO	***Officine Mak S.r.l.***	-
Servizi Abitativi Pubblici *Comune di Cologno Monzese(MI)*	*Corso Europa, 10* *Milano 20122*	Data **22/05/2025**

Tipo tavola **ESECUTIVI**
Serie **STRUTTURE**
Titolo **SPECIFICHE TECNICHE**

Tavola nr.

Tipo Tavola	**E**
Sigla / Serie	**S**
Numero / Variante	**00**
Agg.	**00**

Orientamento: N

Documento di proprietà della Società G.B. & Partners S.r.l.. E' Vietata la riproduzione. Tutti i diritti sono riservati.